

Introducción a la Estadística y Ciencia de Datos

Guía de Actividades – Clase Práctica

Bondad de los estimadores

En esta guía de actividades vamos a evaluar el comportamiento de tres estimadores. Tal evaluación podrá ser teórica, a partir de propiedades que –en el mejor de los casos– podremos probar, o empírica, a partir de resultados de simulación.

1. Sea la muestra aleatoria $X_1, \dots, X_n \sim X$ donde X es una variable continua cuya densidad está dada por

$$f(x) = \theta x^{\theta-1} \mathbf{1}_{(0,1)}(x), \quad \theta > 0.$$

- a) Hallar el estimador de momentos, $\hat{\theta}_M$, para θ basado en el primer momento.
 - b) Hallar el estimador de máxima verosimilitud. Probar que $\hat{\theta}_{MV}$ es sesgado como estimador de θ .
 - c) Proponer un tercer estimador para θ , notémoslo $\hat{\theta}_I$, a partir de una modificación insesgada del estimador $\hat{\theta}_{MV}$.
 - d) Según el criterio del error cuadrático medio, ¿qué estimador es preferible entre $\hat{\theta}_{MV}$ y $\hat{\theta}_I$? ¿Por qué?
 - e) **Para reflexionar:** Notar que evitamos hacer una comparación similar a la anterior, pero con el estimador $\hat{\theta}_M$. ¿Es relativamente fácil hallar su sesgo y/o varianza?
2. Se quiere evaluar el comportamiento empírico de estos estimadores: $\hat{\theta}_M$, $\hat{\theta}_{MV}$ y $\hat{\theta}_I$. Para ello, se quiere:
 - a) Generar $N = 1000$ muestras de $X_1, \dots, X_n \sim X$ con la densidad dada en el ejercicio 1 y para $\theta = 2$. Hacerlo para diferentes tamaños de muestra, por ejemplo,

$$n \in \{5, 10, 15, 30, 50, 75, 100, 150, 300, 500\}.$$

- b) Usar las N muestras generadas para estimar el sesgo de cada estimador y su error cuadrático medio, para cada uno de los tamaños considerados.
- c) Con esta información, realizar dos gráficos:
 - Uno comparando el sesgo de los estimadores en función del tamaño de muestra n (superponer el verdadero valor de θ).
 - Otro comparando el error cuadrático medio en función del tamaño de muestra.Representar la evaluación de los tres estimadores en el mismo gráfico en ambos casos.

- d) ¿Los resultados de la simulación coinciden con los resultados teóricos hallados en 1d)?
 A partir de la simulación, ¿podemos darnos una idea acerca del sesgo de $\hat{\theta}_M$ y del comportamiento de su error cuadrático medio en relación con los otros estimadores evaluados? ¿Cuál de los tres estimadores elegiría?

Recordatorios

Distribución Gamma

La densidad de la variable aleatoria $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$ es:

$$f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x),$$

donde la función Gamma satisface:

$$\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1)\Gamma(\alpha - 1), \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

Distribución Beta

La densidad de la variable aleatoria $X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ es:

$$f(x) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)} \mathbf{1}_{(0,1)}(x),$$

donde la función Beta satisface:

$$B(\alpha, \beta) = B(\beta, \alpha), \quad B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}.$$

$$1) a) f(x, \theta) = \theta x^{\theta-1} \mathbb{1}_{[0,1]}(x) \quad \theta > 0$$

$$E(x) = \eta(\theta) \rightsquigarrow \hat{\theta}_n = \eta^{-1}(\bar{x})$$

$$E(x) = \int_0^1 x \theta x^{\theta-1} dx = \theta \left. \frac{x^{\theta+1}}{\theta+1} \right|_0^1 = \frac{\theta}{\theta+1}$$

$$\bar{x} = \frac{\hat{\theta}_n}{\hat{\theta}_n + 1}$$

$$(\hat{\theta}_n + 1) \bar{x} = \hat{\theta}_n$$

$$\hat{\theta}_n \bar{x} + \bar{x} = \hat{\theta}_n$$

$$\hat{\theta}_n (\bar{x} - 1) = -\bar{x}$$

$$\hat{\theta}_n = \frac{-\bar{x}}{\bar{x} - 1} = \frac{\bar{x}}{1 - \bar{x}}$$

$$b) L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \prod_{i=1}^n \theta x_i^{\theta-1} \mathbb{1}_{[0,1]}(x_i)$$

$$\sup x_i \in [0,1],$$

$$l(\theta) = n \log(\theta) + (\theta - 1) \sum \log x_i$$

$$\frac{\partial l}{\partial \theta}(\theta) = \frac{n}{\theta} + \sum \log x_i = 0$$

$$\hat{\theta}_{MV} = \frac{-n}{\sum \log x_i}$$

$$\frac{\partial^2 l}{\partial \theta^2}(\theta) = -\frac{n}{\theta^2} < 0 \rightarrow \text{es máximo}$$

$$\bullet E(\hat{\theta}_{MV}) = E\left(\frac{-n}{\sum \ln(x_i)}\right)$$

$$\gamma_i = -\ln(x_i)$$

$$P(\gamma_i \leq y) = P(-\ln(x_i) \leq y) = P(x_i \geq e^{-y}) = 1 - F_x(e^{-y})$$

$$F_x(t) = \int_0^t \theta x^{\theta-1} dx = x^\theta \Big|_0^t = t^\theta$$

$$= 1 - e^{-\theta y} \quad (y \geq 0)$$

Entonces $\gamma_i \sim \mathcal{E}(\theta)$ y

$$S_n = \sum_{i=1}^n \gamma_i \sim \Gamma(n, \theta)$$

$\Gamma(\alpha, \lambda$

$$f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{(0, +\infty)}(x),$$

Luego

$$\mathbb{E}(\hat{\theta}_{MV}) = n \mathbb{E}\left(\frac{1}{S_n}\right)$$

Por L.E.I:

$$\mathbb{E}\left(\frac{1}{S_n}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{s} \frac{\theta^n}{\Gamma(n)} s^{n-1} e^{-\theta s} ds$$

$$= \frac{\theta^n}{(n-1)!} \int_0^{+\infty} s^{n-2} e^{-\theta s} ds$$

$$= \frac{\theta^n}{(n-1)} \cdot \frac{\Gamma(n-1)}{\theta^{n-1}}$$

$$= \frac{\theta}{n-1}$$

Sabemos que $\int_0^{+\infty} s^{n-2} e^{-\theta s} ds \cdot \frac{\theta^{n-1}}{\Gamma(n-1)} = 1$

$$\Rightarrow \int_0^{+\infty} s^{n-2} e^{-\theta s} ds = \frac{\Gamma(n-1)}{\theta^{n-1}}$$

SES GADO y

$$\Rightarrow \mathbb{E}(\hat{\theta}_{MV}) = \frac{n}{n-1} \theta \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \theta \Rightarrow \text{ASINTOTICAMENTE INSES GADO}$$

$$c) \hat{\theta}_I = \underbrace{\frac{n-1}{n}}_{cte} \hat{\theta}_{MV} = \theta$$

d) • RECORDAR $ECM(\hat{\theta}) = \mathbb{E}[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \text{Var}(\hat{\theta}) - B(\hat{\theta})^2$

$$B(\hat{\theta}_{MV}) = \left(\frac{\theta}{n-1}\right)^2$$

$$B(\hat{\theta}_I) = 0$$

$$\text{Var}(\hat{\theta}_{MV}) = \sigma_{MV}^2$$

$$\text{Var}(\hat{\theta}_I) = K^2 \sigma_{MV}^2 = \frac{n-1}{n} \sigma_{MV}^2 < \sigma_{MV}^2$$

$$\Rightarrow ECM(\hat{\theta}_{MV}) > ECM(\hat{\theta}_I)$$

2) a) Ver Rodigo